CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 2
ÉTUDE DE LA VISION : L'ŒIL, ORGANE DE LA VISION

Correction de l'exercice 1 : Annoter la coupe de l'œil

1) Titre : **coupe horizontale (sagittale) de l'œil humain**. 2) 1 : **cornée** ; 2 : **iris** ; 3 : **cristallin** ; 4 : **humeur aqueuse** ; 5 : **humeur vitrée** ; 6 : **rétine** ; 7 : **choroïde** ; 8 : **sclérotique** ; 9 : **nerf optique**. 3) a) **6** ; b) **9** ; c) **3** ; d) **2** ; e) **8** ; f) **7**.

Correction de l'exercice 2 : Exact ou inexact ?

1) a) **Exact**. b) **Exact**. c) **Inexact** : la pupille règle le flux lumineux ; la mise au point est assurée par le **cristallin**. d) **Inexact** : la lumière est **indispensable** à la vision. e) **Inexact** : la rétine est la membrane **interne** ; la plus externe est la sclérotique. 2) Succession **(2)**.

Correction de l'exercice 3 : Les quatre singes

1) Pour que les résultats ne dépendent que de l'intervention réalisée. S1 est le **témoin**. 2) S2 : la rétine décollée ne peut plus transformer la lumière en message nerveux. S3 : le message nerveux élaboré par la rétine n'est plus conduit au cerveau. S4 : le message arrive mais n'est plus analysé ; il n'y a pas de sensation visuelle. 3) La rétine, le nerf optique et la zone visuelle du cerveau :



4) On « voit » avec le cerveau : c'est l'aire visuelle du cortex qui interprète les messages venus des yeux et donne la sensation visuelle.

Correction de l'exercice 4 : Les membranes et les milieux de l'œil

Dans l'ordre : **sclérotique**, **cornée**, **vaisseaux sanguins**, **choroïde**, **rétine**, **cellules sensibles**, **transparents**, **humeur aqueuse**, **cristallin**, **humeur vitrée**.

Correction de l'exercice 5 : L'œil de bœuf au laboratoire

1) La **rétine**, sur laquelle se forme l'image. 2) Le **cristallin**, aidé par la cornée : il se comporte comme une lentille convergente qui fait converger les rayons lumineux et forme une image renversée. 3) Le **cerveau** (aire visuelle), qui interprète les messages nerveux. 4) Dans l'œil vivant, le cristallin modifie sa courbure grâce aux muscles ciliaires (**accommodation**) : l'image reste nette sur la rétine.

Correction de l'exercice 6 : Pourquoi ne voit-il plus ?

1) A et B : la lumière ne traverse plus les milieux transparents ; aucune image ne se forme sur la rétine. C : le message nerveux n'est plus conduit au cerveau. D : le message n'est plus analysé par l'aire visuelle du cerveau. 2) Les patients **A et B** : on peut remplacer la cornée par une greffe et le cristallin opaque par une lentille artificielle, car le reste de la chaîne de la vision est intact. Pour C et D, la lésion touche le nerf ou le cerveau. 3) La lumière doit traverser des milieux transparents ; l'image doit se former sur la rétine ; la rétine doit élaborer un message nerveux ; le nerf optique doit le conduire ; l'aire visuelle du cerveau doit l'interpréter.